

類題演習 — 完全微分方程式

次の常微分方程式を解き、導出過程を示せ。 $(M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ が完全微分方程式であるとは、 $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ を満たし、ある関数 $F(x, y)$ が存在して $dF = M dx + N dy$ となることをいう。このとき一般解は $F(x, y) = C$ で与えられる。完全でない場合は、適当な積分因子を掛けて完全微分方程式に直してから解く。)

問 1. 次の常微分方程式が完全微分方程式であることを確かめ、一般解を求めよ。

$$(2xy + 3x^2) dx + (x^2 + 2y) dy = 0$$

問 2. 次の常微分方程式は完全ではないが、 x のみに依存する積分因子 $\mu(x)$ を掛けると完全微分方程式になる。 $\mu(x)$ を求め、一般解を求めよ。

$$(3xy + y^2) dx + (x^2 + xy) dy = 0$$

問 3. 次の初期値問題を解け。

$$(2x + y \cos x) dx + (\sin x - 2y) dy = 0, \quad y(0) = 3$$